

Datum izdaje 10-Nov-2009

Datum dopolnjene izdaje 13-May-2024

Številka revizije 8

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka: Di-tert-butylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes  
Cat No. : 429010000; 429011000

Enolični identifikator formule (UFI) **X2PC-2U87-6W0F-4H94**

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Odsvetovane uporabe Ni razpoložljivih informacij

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

**Podjetje EU / ime podjetja**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Elektronski naslov [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

CENTER ZA ZASTRUPITVE - 112  
Podatki o službah za nujne primere

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

# VARNOSTNI LIST

Di-tert-butylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

|                                                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vnetljive tekočine                                                         | Kategorija 2 (H225)   |
| <b><u>Nevarnosti za zdravje</u></b>                                        |                       |
| Toksičnost pri vdihavanju                                                  | Kategorija 1 (H304)   |
| Jedkost za kožo/draženje kože                                              | Kategorija 1 B (H314) |
| Resne okvare oči/draženje                                                  | Kategorija 1 (H318)   |
| Strupenost za razmnoževanje                                                | Kategorija 2 (H361f)  |
| Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost)        | Kategorija 3 (H336)   |
| Specifična strupenost za ciljne organe - (ponavljajoča se izpostavljenost) | Kategorija 2 (H373)   |
| <b><u>Nevarnosti za okolje</u></b>                                         |                       |
| Kronična strupenost za vodno okolje                                        | Kategorija 2 (H411)   |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

**Nearno**

### Stavki o nevarnosti

- H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi
- H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno
- H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči
- H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico
- H361f - Sum škodljivosti za plodnost
- H373 - Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti
- H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

### Previdnostni stavki

- P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano
- P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz
- P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja
- P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho
- P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
- P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

## 2.3 Druge nevarnosti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

# VARNOSTNI LIST

Di-tert-butylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

## 3.2 Zmesi

| Komponenta             | Št. CAS  | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                                                              |
|------------------------|----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan               | 110-54-3 | EEC No. 203-777-6 | 90              | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Di-tert-butylphosphine | 819-19-2 |                   | 10              | Pyr. Sol. 1 (H250)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                                          |

| Komponenta | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor | Opombe o komponentah |
|------------|--------------------------------------|----------|----------------------|
| n-Heksan   | STOT RE 2 (H373) :: C>=5%            | -        | -                    |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Splošna navodila</b>                              | Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stik z očmi</b>                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stik s kožo</b>                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Takoj pokličite zdravnika.                                                                                                                    |
| <b>Zaužitj</b>                                       | NE sprožati bruhanja. Usta si vypláchnite vodo. Nikoli ne dajajte nezvestni osebi ničesar peroralno (v usta). Takoj pokličite zdravnika. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve. Če pride po naravni poti do bruhanja, naj se žrtev nagne naprej.                                          |
| <b>Vdihavanje</b>                                    | Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Odstranite se od izpostavljenosti, uležite se. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, če je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Takoj pokličite zdravnika. Predstavlja resno tveganje za poškodbo pljuč. |
| <b>Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito</b> | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                                                                                                                              |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroča opekline po vseh poteh izpostavljenosti. Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje: Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika: Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. |
|-----------------------|---------------------------|

# VARNOSTNI LIST

Di-tert-butylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### **Ustrezna sredstva za gašenje**

Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suh pesek, Alkoholno odporna pena. Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

#### **Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov. Produkt povzroča opekline oči, kože in mukoznih membran. Vnetljivo. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj.

#### **Nevarni proizvodi izgorevanja**

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Fosforovi oksidi.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljajte osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Zagotovite zadostno prezračevanje. Evakuirajte osebe v varno področje. Prepričajte ljudi, da ne dostopajo do izpusta/razliva in v protivetrni smeri od izpusta/razliva. Odstranite vse vire vžiga. Prepričajte statično naelektrenje.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Odstranite vse vire vžiga. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam.

### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Prepričajte stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporabljajte samo pod kemično napo. Nevdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglice. Ne zaužiti. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Uporabljajte samo orodje, ki ne proizvaja isker. Za preprečitev vžiga hlapov s statičnim naelektrenjem, morajo biti vsi kovinski deli opreme ozemljeni. Prepričajte statično naelektrenje.

# VARNOSTNI LIST

Di-tert-butylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

## Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higieno in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

## 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Področje za korozivne snovi. Področje za plamljive snovi. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Skladiščiti v inertni atmosferi.

## 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov **EU** - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES  
**SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujejoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta | Evropska unija                                       | Združeno Kraljestvo (UK)                                                                | Francija                                                                                                                                                                                                   | Belgija                                              | Španija                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 20 ppm (8hr)<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL: 60 ppm<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 20 ppm 8 ure<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ure | TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta | Italija                                                                                                  | Nemčija                                   | Portugalska                                                      | Nizozemska                                                                | Finska                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 180 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ure | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho |

| Komponenta | Avstrija                                                                                                                                          | Danska                                                                                                                          | Švica                                                                                                                                             | Poljska                               | Norveška                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | MAK-KZGW: 80 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 288 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 40 ppm 15 minutter<br>STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1440 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 30 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 108 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponenta | Bolgarija                                  | Hrvaška                           | Irska                                                                       | Ciper                                    | Češka Republika                                                  |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8 satima. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 60 ppm 15 min | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous |

# VARNOSTNI LIST

Di-tert-butylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje

13-May-2024

|  |  |                                         |                                            |  |                                              |
|--|--|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--|----------------------------------------------|
|  |  | TWA-GVI: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin |  | absorption<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--|----------------------------------------------|

| Komponenta | Estonija                                                   | Gibraltar                                          | Grčija                                   | Madžarska                                                                        | Islandija                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 20 ppm 8 tundi.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 tundi. | TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | TWA: 20 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 40 ppm<br>Ceiling: 144 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Latvija                                  | Litva                                              | Luksemburg                                                   | Malta                                    | Romunijo                                             |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm IPRD<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponenta | Rusijo                                                        | Slovaška                                                                                 | Slovenija                                                                                                                    | Švedska                                                                                                                                                   | Turčija                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 0780<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 576 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 160 ppm 15 minutah | Binding STEL: 50 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 180 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 20 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biolóške mejne vrednosti

Seznam virov

| Komponenta | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK) | Francija                                              | Španija                                         | Nemčija                                                                                      |
|------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   |                |                          | 2,5-Hexanedione: 5 mg/g creatinine urine end of shift | 2,5-Hexanedione: 0.2 mg/L urine end of workweek | 2,5-Hexandione plus 4,5-Dihydroxy-2-hexanone (after hydrolysis): 5 mg/L urine (end of shift) |

| Komponenta | Italija | Finska | Danska | Bolgarija | Romunijo                                             |
|------------|---------|--------|--------|-----------|------------------------------------------------------|
| n-Heksan   |         |        |        |           | 2,5-Hexandione: 5 mg/g Creatinine urine end of shift |

| Komponenta | Gibraltar | Latvija | Slovaška                                                                                                                            | Luksemburg | Turčija |
|------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| n-Heksan   |           |         | 2,5-Hexanedione: 5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>4,5-Dihydroxy-2-hexanone: 5 mg/L urine end of exposure or work shift |            |         |

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni učinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| n-Heksan  |                               |                                 |                                 | DNEL = 11mg/kg                    |

# VARNOSTNI LIST

Di-tert-butylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

| 110-54-3 ( 90 )             |                                    |                                      |                                      | bw/day                                 |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Component                   | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronični učinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
| n-Heksan<br>110-54-3 ( 90 ) |                                    |                                      |                                      | DNEL = 75mg/m <sup>3</sup>             |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Ni razpoložljivih informacij.

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice                                                 | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitrilni kavčuk<br>Neopren<br>Nositi rokavice iz naravne gume<br>PVC | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** Organické plyny a pary filter Vrsta A rjava zodpovedajúce EN14387

### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

# VARNOSTNI LIST

Di-tert-butylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

Nadzor izpostavljenosti okolja      Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                            |                               |                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Fizikalni podatki                          | tekoče                        |                                        |
| Videz                                      | prozorna, jasna               |                                        |
| Vonj                                       | oster                         |                                        |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Tališče/območje tališča                    | Ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Vrelišče/območje vrenja                    | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Lahko vnetljivo               | Na podlagi podatkov o preskusih.       |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni smiselno                   | tekoče                                 |
| Eksplozivne meje                           | ni razpoložljivih podatkov.   |                                        |
| Plamenišče                                 | -22 °C / -7.6 °F              | Metoda - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Viskoznost                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Topnost v vodi                             | netopno                       |                                        |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |                                        |
| Komponenta                                 | log Pow                       |                                        |
| n-Heksan                                   | 4.11                          |                                        |
| Parni tlak                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Gostota / Merná hmotnost'                  | 0.685                         |                                        |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                   | tekoče                                 |
| Parna gostota                              | ni razpoložljivih podatkov    | (Zrak = 1.0)                           |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)        |                                        |

### 9.2 Drugi podatki

Molekulska masa      146.21  
Eksplozivne lastnosti      Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost      Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

10.2 Kemijska stabilnost      Obcutljivo na zrak.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nearna polimerizacija      Ne pride do nevarne polimerizacije.  
Nearne reakcije      Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti      Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Izpostavljenje zraku.



# VARNOSTNI LIST

Di-tert-butylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

## 10.5 Nezdržljivi materiali

Močni oksidanti. Halogeni.

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). Fosforovi oksidi.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

Glejte trenutni vnos v RTECS za popolno informacijo

#### (a) akutna strupenost;

Oralno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Kožno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Vdihavanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

#### Toksikoloških podatkov za sestavne dele

| Komponenta | LD50 Ustno             | LD50 Kožno                   | LC50 ob vdihavanju           |
|------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| n-Heksan   | LD50 = 25 g/kg ( Rat ) | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 48000 ppm ( Rat ) 4 h |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 1 B

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

ni razpoložljivih podatkov

Koža

ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov

V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemikalnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; Kategorija 2

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Centralni živčni sistem.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;

Kategorija 2

Način izpostavljenosti  
Ciljni organi

Vdihavanje  
Centralni živčni sistem, Periferno živčevje (PNS).

(j) nevarnost pri vdihavanju; Kategorija 1

Drugi škodljivi učinki

Toksikološke lastnosti še niso popolnoma raziskane.

# VARNOSTNI LIST

Di-tert-butylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

## Simptomi / učinki, akutni in zapozneli

Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje. Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika. Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

### Lastnosti endokrinih motilcev

Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje.

| Komponenta | sladkovodne ribe                                                    | vodna bolha         | sladkovodne alge |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| n-Heksan   | LC50: 2.1 - 2.98 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas) | EC50: 3.87 mg/L/48h |                  |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

#### Obstočnost

Netopno v vodi, lahko traja.

#### Razgradnja v naprav za čiščenje odplak

Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Snov ima nekaj potenciala za bioakumulacijo; Izdelek ima velik potencial za biokoncentracijo

| Komponenta | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------------|
| n-Heksan   | 4.11    | ni razpoložljivih podatkov          |

### 12.4 Mobilnost v tleh

Razlitje malo verjetno, da prodrejo tla Proizvod je netopen in lebdi na vodi. Snov v okolju zaradi nizke topnosti v vodi verjetno ni mobilna. Snov v okolju verjetno ni mobilna, ker je v vodi slabo topna in ker se rada veže na delce v zemlji.

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni podatkov za odmero.

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

#### Obstočnih organskih onesnaževal Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

# VARNOSTNI LIST

Di-tert-butylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje

13-May-2024

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov</b> | Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.                                                                                                                                                |
| <b>Kontaminirana embalaža/pakiranje</b>                          | Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.                                                                                                  |
| <b>Evropski katalog odpadkov</b>                                 | V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Drugi podatki</b>                                             | Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo. Ne praznite v kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje. |

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN2924                              |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Flammable liquid, corrosive, n.o.s. |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | Hexane, Di-tert-butylphosphine      |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 3                                   |
| <b>Podrazred nevarnosti</b>            | 8                                   |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | II                                  |

### ADR

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN2924                              |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Flammable liquid, corrosive, n.o.s. |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | Hexane, Di-tert-butylphosphine      |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 3                                   |
| <b>Podrazred nevarnosti</b>            | 8                                   |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | II                                  |

### IATA

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN2924                              |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Flammable liquid, corrosive, n.o.s. |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | Hexane, Di-tert-butylphosphine      |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 3                                   |
| <b>Podrazred nevarnosti</b>            | 8                                   |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | II                                  |

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5 Nevarnosti za okolje</b> | Okolju nevarno<br>Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika</b> | Potrebni niso nobeni posebni ukrepi. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO</b> | Ni primerno, embalirano blago |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

ACR42901

# VARNOSTNI LIST

Di-tert-butylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

## 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta             | Št. CAS  | EINECS    | ELINCS    | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----|----------|------|----------|------|------|
| n-Heksan               | 110-54-3 | 203-777-6 | 438-390-3 | -   | X        | X    | KE-18626 | X    | X    |
| Di-tert-butylphosphine | 819-19-2 | -         | -         | -   | -        | X    | -        | -    | -    |

| Komponenta             | Št. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| n-Heksan               | 110-54-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Di-tert-butylphosphine | 819-19-2 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

Legenda: X – na seznamu ' - ' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta             | Št. CAS  | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan               | 110-54-3 | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                               |
| Di-tert-butylphosphine | 819-19-2 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |

### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta             | Št. CAS  | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan               | 110-54-3 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Di-tert-butylphosphine | 819-19-2 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij  
Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje  
Upoštevajte direktivo 94/33/ES za varnost in zdravje pri delu mladoletnih oseb  
Upoštevajte dir 92/85/ES o varstvu nosečih in doječih žensk na delovnem mestu

### Nacionalni predpisi

# VARNOSTNI LIST

Di-tert-butylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

klasifikacija WGK Water endangering class = 2 (self classification)

| Komponenta | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|------------|-------------------------------|--------------------------|
| n-Heksan   | WGK2                          |                          |

| Komponenta | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)                  |
|------------|------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 59,RG 84 |

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan<br>110-54-3 ( 90 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi  
H250 - Samodejno se vžge na zraku  
H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H315 - Povzroča draženje kože  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico  
H361f - Sum škodljivosti za plodnost  
H373 - Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti  
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

WEL - Mejna vrednost  
ACGIH - Ameriška konferenca za higieno  
DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
RPE - Oprema za zaščito dihal  
LC50 - Smrtna koncentracija 50%  
NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka  
PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi  
NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

TWA - Časovno umerjeno povprečje  
IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
LD50 - Smrtni odmerek 50%  
EC50 - Učinkovita koncentracija 50%  
POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij  
ATE - Akutna strupenost ocena

# VARNOSTNI LIST

Di-tert-butylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

BCF - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

VOC - Hlapne organske spojine

## Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:**

**Fizikalne nevarnosti** Na podlagi podatkov o preskusih.

**Nevarnosti za zdravje** Metoda izračuna.

**Nevarnosti za okolje** Metoda izračuna.

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

**Datum izdaje** 10-Nov-2009

**Datum dopolnjene izdaje** 13-May-2024

**Povzetek različice** Ni smiselno.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**